# Choix des capteurs

Pourquoi 1 capteur ne suffit pas, pourquoi 2 non plus,
et pourquoi 3 capteurs sont obligatoires

Soutenance PFE — Détection d'attaques MQTT (Injection + MITM)
Chaîne du froid pharmaceutique (2–8 °C)

## 1. Les 3 acteurs : l'état normal (mesuré sur les 9 fichiers Raw)

| Capteur | Rôle | Plage | Moyenne | Tempérament |
|---|---|---|---|---|
| Frigo | l'accusé (le produit) | 1 – 14 °C | 7,17 °C | nerveux : bouge sans arrêt — jamais figé plus de 3 secondes en 5 jours |
| Thermostat | témoin 1 (le local) | 25 – 35 °C | 28,67 °C | calme et stable |
| Météo | témoin 2 (l'extérieur) | 20,5 – 49,5 °C | ~36 °C | varie lentement (jour / nuit) |

Points clés mesurés : le frigo sort de la zone 2–8 °C dans **46,6 %** des cas en normal ; corrélation entre les 3 capteurs ≈ **0,006** (≈ zéro → ils sont indépendants : les témoins ne copient pas le frigo).

## 2. Pourquoi PAS 1 seul capteur

### Argument 1 — Une fausse valeur plausible est invisible

Un menteur imite très bien un seul chiffre. Sur un seul capteur, une valeur fausse mais « normale » ne se distingue pas d'une valeur vraie.

**Exemple :** Le frigo chauffe vraiment à 12,5 °C ; l'attaquant envoie « 7,2 °C ». Avec 1 seul capteur : 7,2 °C est parfaitement normal → rien ne sonne.

***A dire au jury :***
*Une fausse valeur réaliste est indiscernable d'une vraie sur un seul capteur. La valeur seule ne contient pas assez d'information.*

### Argument 2 — Un simple seuil déclenche ~1 fausse alerte sur 2 (chiffre mesuré)

Le frigo est trop « agité » pour servir d'alarme tout seul : son cycle normal le fait sortir de la zone 2–8 °C presque une fois sur deux.

**Exemple :** En normal, le frigo est hors de la zone 2–8 °C dans 46,6 % des cas. Une alarme « trop chaud » sonnerait presque 1 fois sur 2 sans aucune attaque.

***A dire au jury :***
*Un seuil sur le frigo est inutilisable : 46,6 % de fausses alertes mesurées. Soit il sonne tout le temps à tort, soit il est trop haut et laisse passer le mensonge.*

### Argument 3 — On surveillerait la bouche du menteur

Le capteur que l'attaquant falsifie, c'est précisément celui du produit. Le surveiller seul, c'est vérifier le mensonge avec le menteur : il faut une source qu'il ne contrôle pas.

**Exemple :** L'attaquant décide du contenu du message du frigo. Surveiller le frigo seul, c'est lire la copie que le tricheur a écrite lui-même.

***A dire au jury :***
*Le capteur que l'attaquant falsifie est celui du produit. Le surveiller seul, c'est vérifier le travail du menteur avec le menteur.*

## 3. Pourquoi PAS 2 capteurs

### Argument 1 — Avec 2, il n'y a JAMAIS de majorité (mathématique)

Une majorité, c'est « plus de la moitié des voix ». Deux voix en désaccord font 1 contre 1 : personne n'atteint la majorité → aucun verdict n'est possible, jamais.

**Exemple :** Majorité avec 2 voix : plus de la moitié de 2 = 1,5 → aucune voix ne l'atteint. Majorité avec 3 voix : dès que 2 voix sont d'accord → la majorité existe (2 contre 1).

***A dire au jury :***
*La majorité n'existe qu'à partir de trois. Avec deux, un désaccord est toujours une égalité : aucune décision n'est possible.*

### Argument 2 — La contradiction est ambiguë : qui ment ?

Si deux capteurs racontent deux mondes différents, on sait qu'il y a un menteur… mais pas lequel. 1 contre 1 ne permet pas de désigner le coupable.

**Exemple :** Le vase cassé : « c'est le chat » / « c'est le chien ». On sait qu'un des deux ment, mais impossible de décider lequel.

***A dire au jury :***
*Deux capteurs qui se contredisent me disent qu'il y a un menteur, mais pas lequel. Aucune action ne peut être décidée en confiance.*

### Argument 3 — Une seule confirmation = fragile (panne ou compromission)

Avec 2 capteurs, un seul témoin confirme la normalité. Si ce témoin tombe en panne (câble coupé, pile vide) ou est compromis, il ne reste que le frigo : la détection s'éteint.

**Exemple :** 2 capteurs : le local tombe en panne → il reste le frigo seul → plus aucun témoin pour comparer. C'est la « roue de secours » : on ne la teste pas dans les données, mais elle décide de la survie du système dans la vraie vie.

***A dire au jury :***
*Avec deux capteurs, une seule panne me ramène à un capteur unique, sans aucune vérification possible.*

# 4. Pourquoi 3 capteurs : OBLIGATOIRE

## Argument 1 — 3 est le plus petit nombre qui donne TOUJOURS un verdict

Le système ne sait pas à l'avance quel capteur l'attaquant choisira. Il doit donc fonctionner quel que soit la victime : à partir de 3 capteurs, il reste toujours deux voix d'accord qui forment la majorité 2 contre 1.

**Exemple :** L'attaquant attaque le frigo → local + météo restent d'accord : 2 contre 1 — le frigo est désigné. L'attaquant attaque le local → frigo + météo restent d'accord : 2 contre 1. L'attaquant attaque la météo → frigo + local restent d'accord : 2 contre 1. Avec 2 capteurs, chaque cas reste 1 contre 1 : jamais de verdict.

***A dire au jury :***
*Je ne sais pas à l'avance quel capteur sera attaqué. Trois est le plus petit nombre qui garantit toujours un verdict — quelle que soit la victime.*

## Argument 2 — Dans mes données, les 2 témoins sont TOUJOURS sains → ils confirment

Vérifié sur le dataset d'attaques : 0 ligne modifiée sur le thermostat et la météo. Pendant chaque attaque, le frigo s'écarte du comportement normal pendant que les deux témoins restent dans le leur : la majorité désigne bien le frigo.

**Exemple :** MITM : frigo 7,2 → 7,2 → 7,2 (figé = jamais vu en normal) ; local 28,7 (normale) ; météo 37 (normale). → 2 témoins contre 1 : le frigo est isolé, seul responsable.

***A dire au jury :***
*L'attaquant ne falsifie que le produit. Mes deux témoins restent sains et confirment l'alerte : 2 contre 1, le frigo est isolé.*

## Argument 3 — Robustesse : il m'en reste toujours deux

Même si un témoin tombe en panne ou est un jour compromis, il en reste deux pour voter. C'est l'exigence « n–1 » : le système ne devient jamais aveugle.

**Exemple :** 3 capteurs : le local tombe en panne → il reste frigo + météo → le vote 2 contre 1 continue de fonctionner. Avec 2 capteurs : une seule panne → plus de témoin.

***A dire au jury :***
*Trois capteurs supportent une panne ou une compromission : il reste toujours deux voix pour trancher. Deux, c'est une seule panne loin de l'aveuglement.*

## Argument 4 — Les résultats sont DÉJÀ mesurés avec 3 capteurs

Le modèle utilise les 3 colonnes et les écarts (ecart_frigo_thermo, ecart_frigo_meteo). Retirer un capteur, c'est retirer de l'information au modèle : il ne peut pas faire mieux avec moins de données.

**Exemple :** Résultats mesurés avec 3 capteurs : AUC 0,978 · 0,52 % de fausses alertes · MITM détecté à 92 % (le frigo n'est jamais figé plus de 3 secondes en normal). Injection plausible : 0,33 (limite honnête, assumée).

***A dire au jury :***
*Réduire à deux, c'est retirer de l'information au modèle : un modèle ne s'améliore jamais en lui enlevant des données.*

# 5. Le tableau récapitulatif 1 vs 2 vs 3

| Problème | 1 capteur | 2 capteurs | 3 capteurs |
|---|---|---|---|
| Fausse valeur plausible visible ? | Non — le menteur écrit sa copie | Oui, mais : qui ment ? (1 contre 1) | **Oui — la majorité désigne** |
| Majorité possible ? | Non | Non (1 contre 1 = égalité) | **Oui (2 contre 1)** |
| Un témoin tombe en panne ? | Aveugle | Aveugle (il ne reste que 1) | **Il en reste 2 — tout continue** |
| Fausses alertes (mesurées) | **46,6 %** | — | **0,52 %** |
| Résultat du modèle | — | — | **AUC 0,978 · MITM 92 %** |

## 6. Le discours final (30 secondes)

Un seul capteur est aveugle : 46,6 % de fausses alertes, et un mensonge plausible comme 7,2 °C passe inaperçu. Deux capteurs sont insuffisants : un désaccord reste 1 contre 1, jamais de verdict, et une seule panne les laisse sans vérification. Trois capteurs sont obligatoires : c'est le plus petit nombre qui donne toujours une majorité 2 contre 1 — quel que soit le menteur — et il me garantit qu'au moins une vérité reste, même si un témoin tombe en panne. Mes mesures le confirment : AUC 0,978, 0,52 % de fausses alertes, et un MITM détecté à 92 % grâce au frigo qui ne reste jamais figé plus de trois secondes.

## 7. La phrase magique

***« Un seul capteur, c'est croire au menteur. Deux, c'est un match nul. Trois, c'est une majorité — le plus petit nombre qui tranche toujours, qui que soit le menteur. »***

Généré pour la soutenance PFE — Détection d'attaques de transmission MQTT (Injection + MITM) — 3 capteurs : frigo, thermostat, météo.